

1er principe de la thermodynamique (Part. 2)

Module 2 — Chimie | QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions (5 propositions indépendantes, vrai/faux)

Fiche de cours n°5, Partie 2 (page 12). Cocher les propositions exactes. Correction détaillée en seconde partie du document.

SUJET

Série 1 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 2) — entraînement 1

1. Concernant la mesure de la variation d'enthalpie par calorimétrie :

- A. Dans l'exemple de la combustion du graphite, $\Delta H_1 = \Delta H - \Delta H_2$.
- B. La calorimétrie ne permet pas de déterminer la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction de combustion.
- C. L'hydrolyse d'un ester est l'exemple de réaction donné par le cours pour la mesure de ΔH par calorimétrie.
- D. La réaction dont on mesure ΔH par calorimétrie est réalisée à température constante.
- E. La loi des additions de chaleurs de Hess a pour objectif de déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$.

2. Un système subit le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. On donne : $\Delta H_{AB} = 40 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = -95 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} vaut 135 kJ.
- B. Pour ce processus, les états final et initial sont différents.
- C. La somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ vaut 0 kJ.
- D. Sur ce cycle, la variation des autres fonctions d'état n'est pas nulle.
- E. La variation d'enthalpie ΔH_{CA} vaut 55 kJ.

3. Concernant la relation $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$:

- A. Dans l'exemple du graphite, la variation d'enthalpie de la formation de CO_{gaz} ne peut pas être obtenue par mesure calorimétrique et doit être calculée à partir des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone.
- B. D'après la loi de Hess, connaître ΔH_{AB} seul suffit pour obtenir ΔH_{AC} .
- C. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- D. La relation $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$ fait intervenir la masse d'eau, la chaleur spécifique de l'eau à pression constante et la variation de température de l'eau.
- E. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$.

4. Concernant la loi des additions de chaleurs de Hess :

- A. La loi des additions de chaleurs de Hess repose sur le fait que H est une fonction d'état.
- B. La mesure de ΔH_{AC} est inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- C. Dans l'exemple de la combustion du graphite, la réaction dont on cherche ΔH est $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$.
- D. Un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ se termine dans un état différent de son état initial.
- E. La relation $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ est valable car H est une fonction d'état.

5. Une réaction est réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 1 L d'eau ; la température de l'eau augmente de $0,48 \text{ }^\circ\text{C}$. On donne, pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ et $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans ce calorimètre, une hausse de température de $1 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- B. La variation d'enthalpie correspondant à cette hausse de température est de 2 kJ.
- C. La relation utilisée pour relier ΔH à ΔT est $\Delta H = Q_p = m \cdot \Delta T / C_p$.
- D. Dans cette mesure, ΔH est déterminée par la mesure de la variation de volume ΔV .
- E. Exprimée en kilocalories, cette variation d'enthalpie vaut 2 kcal.

6. Concernant un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$:

- A. Dans l'exemple du graphite, le monoxyde de carbone CO est la molécule formée par la réaction (2).
- B. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ est nulle.
- C. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, CO apparaît des deux côtés et se simplifie.
- D. La loi des additions de chaleurs est attribuée à Boltzmann.
- E. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont différents.

7. Concernant la détermination de ΔH pour $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$:

- A. Dans l'exemple du graphite, ΔH_1 est associée à la combustion du graphite et ΔH_2 à celle du monoxyde de carbone.
- B. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, C_p désigne la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- C. La chaleur de combustion du monoxyde de carbone correspond à la réaction $CO + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$.
- D. Dans l'exemple du graphite, le chemin n°1 aboutit à CO_2 alors que le chemin n°2 aboutit à CO.
- E. La variation d'enthalpie sur un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est nulle parce que la chaleur échangée à chaque étape est nulle.

**8. On souhaite déterminer la variation d'enthalpie ΔH de la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$.
On donne : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_1 = -390 \text{ kJ}$, et $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_2 = -280 \text{ kJ}$.
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?**

- A. La variation d'enthalpie recherchée vaut $\Delta H = -110 \text{ kJ}$.
- B. La somme $\Delta H + \Delta H_2$ vaut -390 kJ , c'est-à-dire la valeur de ΔH_1 .
- C. Le chemin n°2 fait intervenir la formation intermédiaire de CO.
- D. Les données permettent d'écrire $\Delta H_2 = \Delta H + \Delta H_1$.
- E. Le ΔH de cette réaction ne peut pas être mesuré par calorimétrie, le cours indiquant l'obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500°C environ.

9. Concernant les chemins d'obtention du CO_2 à partir du graphite :

- A. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 à partir du graphite comporte une seule étape.
- B. La réaction (2) du chemin n°2 est $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$.
- C. Grâce à la loi de Hess, la variation d'enthalpie de $A \rightarrow C$ peut être obtenue sans mesurer directement la transformation $A \rightarrow C$.
- D. Pour la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, les mesures calorimétriques sont impossibles.
- E. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, ΔT désigne la variation de température de l'eau.

10. À propos de la détermination de ΔH par calorimétrie :

- A. La mesure par calorimétrie consiste à réaliser une réaction à volume constant dans un calorimètre rempli d'eau.
- B. Dans la loi de Hess, ΔH_{AB} et ΔH_{BC} sont les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- C. Il n'existe qu'un seul chemin pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 .
- D. Lors d'une mesure par calorimétrie, la chaleur dégagée par la réaction provoque une augmentation de la température de l'eau du calorimètre.
- E. Le calorimètre utilisé pour la mesure de ΔH d'une réaction est rempli de dioxygène.

11. Un système subit le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. On donne : $\Delta H_{AB} = -75 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = 30 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ vaut -90 kJ .
- B. La variation d'enthalpie ΔH_{CA} vaut 45 kJ .
- C. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} vaut -45 kJ .
- D. Sur ce cycle, la variation de toute autre fonction d'état est nulle.
- E. Pour ce processus, les états final et initial sont différents.

12. Une réaction de combustion est réalisée à pression constante dans un calorimètre rempli de 500 g d'eau. La température de l'eau augmente de 0,5 K. On donne : $C_p(\text{eau}) = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans cette mesure, la hausse de température de l'eau est due à la chaleur dégagée par la réaction.
- B. Dans ce calcul, C_p est la chaleur spécifique de l'eau à pression constante.
- C. D'après la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, la valeur obtenue est 10,45 kJ.
- D. Dans ce calcul, m désigne la masse des réactifs de la combustion.
- E. Exprimée en joules, la chaleur échangée Q_p vaut 1045 J.

13. À propos des grandeurs utilisées en calorimétrie :

- A. Pour déterminer ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$, on utilise les chaleurs de combustion du graphite et du dioxyde de carbone.
- B. La variation d'enthalpie mesurée par calorimétrie s'écrit $\Delta H = Q_p = m.C_p/\Delta T$.
- C. Le chemin n°1 d'obtention du CO_2 passe par la formation intermédiaire de CO.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$.
- E. En calorimétrie, la variation d'enthalpie ΔH est déterminée par la mesure de la variation de volume ΔV .

14. Une réaction de combustion est réalisée à pression constante dans un calorimètre rempli de 1000 g d'eau. La température de l'eau augmente de 1,2 K. On donne : $C_p(\text{eau}) = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, la valeur obtenue est 5,016 kJ.
- B. Dans ce calcul, m désigne la masse d'eau du calorimètre.
- C. Exprimée en joules, la chaleur échangée Q_p vaut 5016 J.
- D. Dans cette mesure, la hausse de température de l'eau est due à une diminution de la pression dans le calorimètre.
- E. Dans ce calcul, C_p est la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.

15. À propos de l'additivité des variations d'enthalpie (loi de Hess) :

- A. Pour 1 L d'eau, $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ provoque une variation de température ΔT plus petite que $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- B. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} s'obtient en multipliant les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- C. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 est la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
- D. Lors de la combustion du graphite, on obtient exclusivement du dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à $500 \text{ }^\circ\text{C}$ environ.
- E. D'après la loi des additions de chaleurs de Hess, $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.

16. À propos des fonctions d'état au cours d'un processus cyclique :

- A. Sur l'ensemble d'un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation d'enthalpie est nulle.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$.
- C. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ vaut $\Delta H_1 - \Delta H_2$.
- D. Lors d'une mesure par calorimétrie, la température de l'eau diminue sous l'effet de la chaleur dégagée par la réaction.
- E. Sur un processus cyclique, la variation est nulle pour toutes les autres fonctions d'état, et pas seulement pour H.

17. À propos de l'exemple de la combustion du graphite :

- A. La combustion du graphite donne exclusivement du CO_2 jusqu'à une température d'environ $500 \text{ }^\circ\text{C}$.
- B. Une réaction de combustion est l'exemple de réaction donné par le cours pour la mesure de ΔH par calorimétrie.
- C. L'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite conduit à $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1 + \Delta H_2$.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kcal}$.
- E. La chaleur de combustion du graphite correspond à la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.

18. À propos du calcul de ΔH par la combinaison des réactions (3) + (2) :

- A. La réaction (3) du chemin n°2 est $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- B. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p est la chaleur spécifique des produits de la réaction.
- C. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, les deux $\frac{1}{2} \text{O}_2$ donnent 2O_2 .
- D. Dans l'exemple de la combustion du graphite, la réaction dont on cherche ΔH est $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$.
- E. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ s'obtient par $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$.

19. Concernant le calorimètre et la mesure de ΔH :

- A. Dans l'exemple du graphite, la variation d'enthalpie de la formation de CO_{gaz} ne peut pas être obtenue par mesure calorimétrique et doit être calculée à partir des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone.
- B. Le calorimètre utilisé pour la mesure de ΔH d'une réaction est rempli d'eau.
- C. Le chemin n°1 d'obtention du CO_2 correspond à la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- D. En calorimétrie, la variation d'enthalpie ΔH est déterminée par la mesure de la variation de volume ΔV .
- E. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, m désigne la masse des réactifs.

20. Concernant la calorimétrie et ses ordres de grandeur :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, Q_p désigne la chaleur échangée.
- B. La loi des additions de chaleurs de Hess a pour objectif de déterminer la variation d'entropie ΔS_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$.
- C. Un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ se termine dans le même état que son état initial.
- D. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p désigne la chaleur spécifique de l'eau à pression constante.
- E. Dans l'exemple du graphite, ΔH_1 est associée à la combustion du graphite et ΔH_2 à celle du monoxyde de carbone.

Série 2 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 2) — entraînement 2

1. Concernant la détermination de ΔH_{AC} d'une transformation $A \rightarrow C$:

- A. Lors d'une mesure par calorimétrie, la chaleur dégagée par la réaction provoque une augmentation du volume de l'eau du calorimètre.
- B. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 à partir du graphite comporte une seule étape.
- C. La mesure de ΔH_{AC} est inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- D. La relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$ fait intervenir la masse d'eau, la chaleur spécifique de l'eau à pression constante et la variation de température de l'eau.
- E. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} s'obtient en additionnant les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.

2. On souhaite déterminer la variation d'enthalpie ΔH de la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$. On donne : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ avec $\Delta H_1 = -400 \text{ kJ}$, et $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ avec $\Delta H_2 = -285 \text{ kJ}$.

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le chemin n°2 fait intervenir la formation intermédiaire de CO .
- B. Le ΔH de cette réaction peut être mesuré directement par calorimétrie, le cours indiquant l'obtention exclusive de CO jusqu'à 500°C environ.
- C. Les données permettent d'écrire $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$.
- D. La somme $\Delta H + \Delta H_2$ vaut -400 kJ , c'est-à-dire la valeur de ΔH_1 .
- E. La variation d'enthalpie recherchée vaut $\Delta H = -115 \text{ kJ}$.

3. Concernant la loi de Hess appliquée à un cycle :

- A. La chaleur de combustion du monoxyde de carbone correspond à la réaction $\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 1^\circ\text{C}$.
- C. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\Delta H_{CA} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- D. Sur l'ensemble d'un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation d'enthalpie est égale à $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- E. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ vaut $\Delta H_1 + \Delta H_2$.

4. Concernant les chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, Q_p désigne le travail échangé.
- B. Dans l'exemple du graphite, le monoxyde de carbone CO est la molécule formée par la réaction (2).
- C. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 est la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
- D. Lors de la combustion du graphite, on obtient exclusivement du dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500°C environ.
- E. La combustion du graphite donne exclusivement du CO_2 jusqu'à une température d'environ 100°C .

5. Concernant l'application de la loi de Hess à la combustion du graphite :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p est la chaleur spécifique de l'eau.
- B. L'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite conduit à $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H - \Delta H_2$.
- C. Dans l'exemple de la combustion du graphite, $\Delta H_1 = \Delta H - \Delta H_2$.
- D. Dans la loi de Hess, ΔH_{AB} et ΔH_{BC} sont les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow A$.
- E. La chaleur de combustion du graphite correspond à la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.

6. Concernant la mesure de la variation d'enthalpie par calorimétrie :

- A. La réaction dont on mesure ΔH par calorimétrie est réalisée à pression constante.
- B. Lors d'une mesure par calorimétrie, la température de l'eau augmente grâce à la chaleur dégagée par la réaction.
- C. La calorimétrie permet de déterminer la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction de combustion.
- D. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ s'obtient par $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$.
- E. La relation $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ est valable car H est une fonction d'état.

7. Concernant la relation $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$:

- A. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, O_2 apparaît des deux côtés et se simplifie.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- C. D'après la loi de Hess, connaître ΔH_{AB} seul suffit pour obtenir ΔH_{AC} .
- D. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$.
- E. La variation d'enthalpie sur un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est nulle parce que la chaleur échangée à chaque étape est nulle.

8. Concernant la loi des additions de chaleurs de Hess :

- A. La loi des additions de chaleurs est attribuée à Boltzmann.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kcal}$.
- C. Les chemins n°1 et n°2 de l'exemple du graphite partent tous deux de C_{graphite} et O_2 et aboutissent tous deux à CO_2 .
- D. Grâce à la loi de Hess, la variation d'enthalpie de $A \rightarrow C$ peut être obtenue sans mesurer directement la transformation $A \rightarrow C$.
- E. Sur un processus cyclique, la variation est nulle pour toutes les autres fonctions d'état, et pas seulement pour H.

9. Concernant un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$:

- A. Sur l'ensemble d'un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation d'enthalpie est nulle.
- B. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ est strictement positive.
- C. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont différents.
- D. La loi des additions de chaleurs de Hess repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- E. La réaction (2) du chemin n°2 est $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H$.

10. On souhaite déterminer la variation d'enthalpie ΔH de la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$. On donne : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_1 = -395 \text{ kJ}$, et $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_2 = -285 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les données permettent d'écrire $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$.
- B. Le chemin n°2 fait intervenir la formation intermédiaire de CO.
- C. Le ΔH de cette réaction ne peut pas être mesuré par calorimétrie, le cours indiquant l'obtention exclusive de CO_2 jusqu'à $500 \text{ }^\circ\text{C}$ environ.
- D. La variation d'enthalpie recherchée vaut $\Delta H = 110 \text{ kJ}$.
- E. La somme $\Delta H + \Delta H_2$ vaut -395 kJ , c'est-à-dire la valeur de ΔH_1 .

11. Concernant la détermination de ΔH pour $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$:

- A. Pour 1 L d'eau, $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ provoque une variation de température ΔT plus petite que $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- B. La réaction (3) du chemin n°2 est $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$.
- C. Pour déterminer ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, on utilise les chaleurs de combustion du graphite et du dioxyde de carbone.
- D. D'après la loi des additions de chaleurs de Hess, $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} - \Delta H_{BC}$.
- E. Pour la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, les mesures calorimétriques sont impossibles.

12. Concernant les chemins d'obtention du CO_2 à partir du graphite :

- A. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, les deux $\frac{1}{2} O_2$ donnent O_2 .
- B. Il n'existe qu'un seul chemin pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 .
- C. La mesure par calorimétrie consiste à réaliser une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau.
- D. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, ΔT désigne la variation de température de l'eau.
- E. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 à partir du graphite comporte deux étapes, les réactions (2) et (3).

13. Une réaction de combustion est réalisée à pression constante dans un calorimètre rempli de 2000 g d'eau. La température de l'eau augmente de 0,8 K. On donne : $C_p(\text{eau}) = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans ce calcul, C_p est la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- B. Exprimée en joules, la chaleur échangée Q_p vaut 6688 J.
- C. D'après la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, la valeur obtenue est 6,688 kJ.
- D. Dans ce calcul, m désigne la masse d'eau du calorimètre.
- E. Dans cette mesure, la hausse de température de l'eau est due à une diminution de la pression dans le calorimètre.

14. Une réaction de combustion est réalisée à pression constante dans un calorimètre rempli de 1500 g d'eau. La température de l'eau augmente de 2 K. On donne : $C_p(\text{eau}) = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans ce calcul, C_p est la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- B. Dans cette mesure, la hausse de température de l'eau est due à une diminution de la pression dans le calorimètre.
- C. D'après la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, la valeur obtenue est 12,54 kJ.
- D. Dans ce calcul, m désigne la masse d'eau du calorimètre.
- E. Exprimée en joules, la chaleur échangée Q_p vaut 12540 J.

15. Une transformation $A \rightarrow C$ peut être réalisée en passant par un état intermédiaire B. On donne : $\Delta H_{AB} = -120 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = 45 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Sur le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, seule la variation de H est nulle, pas celle des autres fonctions d'état.
- B. Le calcul de ΔH_{AC} repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- C. Une mesure directe de ΔH_{AC} est inutile, puisque les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$ sont connues.
- D. Si le système revient ensuite de C à A (processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$), ΔH_{CA} vaut 75 kJ.
- E. La variation d'enthalpie ΔH_{AC} vaut -75 kJ .

16. Une transformation $A \rightarrow C$ peut être réalisée en passant par un état intermédiaire B. On donne : $\Delta H_{AB} = 80 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = -30 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le calcul de ΔH_{AC} repose sur le fait que H est une fonction d'état.
- B. Une mesure directe de ΔH_{AC} est inutile, puisque les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$ sont connues.
- C. Sur le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation de toute autre fonction d'état est également nulle.
- D. La variation d'enthalpie ΔH_{AC} vaut 50 kJ.
- E. Si le système revient ensuite de C à A (processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$), ΔH_{CA} vaut -50 kJ .

17. À propos de la détermination de ΔH par calorimétrie :

- A. Une réaction de combustion est l'exemple de réaction donné par le cours pour la mesure de ΔH par calorimétrie.
- B. En calorimétrie, la variation d'enthalpie ΔH est déterminée par la mesure de ΔT .
- C. La variation d'enthalpie mesurée par calorimétrie s'écrit $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$.
- D. Il existe plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 .
- E. La relation $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ est valable car H est une fonction d'état.

18. À propos des grandeurs utilisées en calorimétrie :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, m désigne la masse des réactifs.
- B. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, ΔT désigne la variation de température de l'eau.
- C. Dans l'exemple du graphite, le monoxyde de carbone CO est la molécule formée par la réaction (2).
- D. Dans l'exemple de la combustion du graphite, $\Delta H_1 = \Delta H - \Delta H_2$.
- E. Lors d'une mesure par calorimétrie, la température de l'eau augmente grâce à la chaleur dégagée par la réaction.

19. À propos de l'additivité des variations d'enthalpie (loi de Hess) :

- A. La mesure de ΔH_{AC} est inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- B. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$ s'obtient par $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$.
- C. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} s'obtient en additionnant les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- D. La chaleur de combustion du monoxyde de carbone correspond à la réaction $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$.
- E. La calorimétrie permet de déterminer la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction de combustion.

20. À propos des fonctions d'état au cours d'un processus cyclique :

- A. La relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$ fait intervenir la masse des réactifs, la chaleur spécifique des produits et la variation de température du mélange réactionnel.
- B. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, O_2 apparaît des deux côtés et se simplifie.
- C. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont différents.
- D. Sur un processus cyclique, seule la variation de H est nulle ; celle des autres fonctions d'état ne l'est pas.
- E. La combustion du graphite donne exclusivement du CO_2 jusqu'à une température d'environ $500^\circ C$.

Série 3 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 2) — entraînement 3

1. À propos de l'exemple de la combustion du graphite :

- A. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, les deux $\frac{1}{2} \text{O}_2$ donnent O_2 .
- B. La loi de Hess est la loi des additions de chaleurs.
- C. Pour déterminer ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$, on utilise les chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone.
- D. Lors de la combustion du graphite, on obtient exclusivement du dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ.
- E. La variation d'enthalpie mesurée par calorimétrie s'écrit $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$.

2. À propos du calcul de ΔH par la combinaison des réactions (3) + (2) :

- A. Les chemins n°1 et n°2 de l'exemple du graphite partent tous deux de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 et aboutissent tous deux à CO_2 .
- B. Lors d'une mesure par calorimétrie, la chaleur dégagée par la réaction provoque une augmentation du volume de l'eau du calorimètre.
- C. Le chemin n°1 d'obtention du CO_2 correspond à la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kcal}$.
- E. Dans la loi de Hess, ΔH_{AB} et ΔH_{BC} sont les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow A$.

3. Concernant le calorimètre et la mesure de ΔH :

- A. La mesure par calorimétrie consiste à réaliser une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$.
- C. Le calorimètre utilisé pour la mesure de ΔH d'une réaction est rempli d'eau.
- D. La loi des additions de chaleurs de Hess a pour objectif de déterminer la variation d'entropie ΔS_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$.
- E. La réaction dont on mesure ΔH par calorimétrie est réalisée à température constante.

4. Concernant la calorimétrie et ses ordres de grandeur :

- A. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 4,18^\circ\text{C}$.
- B. La réaction (3) du chemin n°2 est $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- C. La loi de Hess impose de mesurer directement la chaleur de la transformation $A \rightarrow C$.
- D. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$.
- E. Pour 1 L d'eau, $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ provoque une variation de température ΔT plus petite que $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.

5. Une transformation $A \rightarrow C$ peut être réalisée en passant par un état intermédiaire B. On donne : $\Delta H_{AB} = -60 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = -25 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La variation d'enthalpie ΔH_{AC} vaut -85 kJ .
- B. Sur le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation de toute autre fonction d'état est également nulle.
- C. Le calcul de ΔH_{AC} repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- D. Si le système revient ensuite de C à A (processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$), ΔH_{CA} vaut 85 kJ .
- E. Une mesure directe de ΔH_{AC} est inutile, puisque les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$ sont connues.

6. Concernant la détermination de ΔH_{AC} d'une transformation $A \rightarrow C$:

- A. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ est nulle.
- B. D'après la loi des additions de chaleurs de Hess, $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- C. D'après la loi de Hess, connaître ΔH_{AB} et ΔH_{BC} suffit pour obtenir ΔH_{AC} .
- D. La loi des additions de chaleurs de Hess repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- E. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, m désigne la masse d'eau.

7. Concernant la loi de Hess appliquée à un cycle :

- A. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 0,24\text{ }^{\circ}\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1\text{ kJ}$.
- B. La chaleur de combustion du graphite correspond à la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- C. Un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ se termine dans le même état que son état initial.
- D. La variation d'enthalpie sur un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est nulle parce que la chaleur échangée à chaque étape est nulle.
- E. La réaction (2) du chemin n°2 est $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H$.

8. Une réaction est réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 1 L d'eau ; la température de l'eau augmente de $0,72\text{ }^{\circ}\text{C}$. On donne, pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24\text{ }^{\circ}\text{C}$ si $\Delta H = 1\text{ kJ}$ et $\Delta T = 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ si $\Delta H = 1\text{ kcal}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans ce calorimètre, une hausse de température de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1\text{ kJ}$.
- B. La variation d'enthalpie correspondant à cette hausse de température est de $0,173\text{ kJ}$.
- C. Dans cette mesure, ΔH est déterminée par la mesure de la variation de volume ΔV .
- D. La relation utilisée pour relier ΔH à ΔT est $\Delta H = Q_p = m \cdot \Delta T / C_p$.
- E. Exprimée en kilocalories, cette variation d'enthalpie vaut $0,72\text{ kcal}$.

9. Un système subit le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. On donne : $\Delta H_{AB} = 120\text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = 55\text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour ce processus, les états final et initial sont différents.
- B. La somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ vaut 350 kJ .
- C. La variation d'enthalpie ΔH_{CA} vaut -175 kJ .
- D. Sur ce cycle, la variation de toute autre fonction d'état est nulle.
- E. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} vaut 65 kJ .

10. Une transformation $A \rightarrow C$ peut être réalisée en passant par un état intermédiaire B. On donne : $\Delta H_{AB} = 150\text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = -40\text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La variation d'enthalpie ΔH_{AC} vaut 110 kJ .
- B. Sur le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, seule la variation de H est nulle, pas celle des autres fonctions d'état.
- C. Une mesure directe de ΔH_{AC} reste indispensable, bien que les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$ soient connues.
- D. Le calcul de ΔH_{AC} repose sur le fait que H est une fonction d'état.
- E. Si le système revient ensuite de C à A (processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$), ΔH_{CA} vaut 110 kJ .

11. Concernant les chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone :

- A. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 est la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
- B. Dans l'exemple de la combustion du graphite, la réaction dont on cherche ΔH est $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$.
- C. Dans l'exemple du graphite, la variation d'enthalpie de la formation de CO_{gaz} est obtenue par mesure calorimétrique directe, car la combustion du graphite ne donne que du CO jusqu'à $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ environ.
- D. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, C_p désigne la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- E. Pour la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$, les mesures calorimétriques sont impossibles.

12. Concernant l'application de la loi de Hess à la combustion du graphite :

- A. L'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite conduit à $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H - \Delta H_2$.
- B. La mesure par calorimétrie consiste à réaliser une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau.
- C. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, C_p est la chaleur spécifique des produits de la réaction.
- D. Dans l'exemple du graphite, ΔH_1 est associée à la combustion du graphite et ΔH_2 à celle du monoxyde de carbone.
- E. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ vaut $\Delta H_1 - \Delta H_2$.

13. Une transformation $A \rightarrow C$ peut être réalisée en passant par un état intermédiaire B. On donne : $\Delta H_{AB} = -35 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = 90 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Si le système revient ensuite de C à A (processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$), ΔH_{CA} vaut -55 kJ .
- B. Le calcul de ΔH_{AC} repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- C. Une mesure directe de ΔH_{AC} reste indispensable, bien que les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$ soient connues.
- D. La variation d'enthalpie ΔH_{AC} vaut 55 kJ .
- E. Sur le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation de toute autre fonction d'état est également nulle.

14. Concernant la mesure de la variation d'enthalpie par calorimétrie :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, Q_p désigne la chaleur échangée.
- B. La calorimétrie permet de déterminer la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction de combustion.
- C. La loi de Hess est la loi des additions de chaleurs.
- D. Le calorimètre utilisé pour la mesure de ΔH d'une réaction est rempli d'eau.
- E. Lors d'une mesure par calorimétrie, la chaleur dégagée par la réaction provoque une augmentation du volume de l'eau du calorimètre.

15. Concernant la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$:

- A. La relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$ fait intervenir la masse d'eau, la chaleur spécifique de l'eau à pression constante et la variation de température de l'eau.
- B. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, ΔT désigne la variation de température de l'eau.
- C. La réaction (3) du chemin n°2 est $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- D. Lors de la combustion du graphite, on obtient exclusivement du monoxyde de carbone CO jusqu'à 500°C environ.
- E. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$.

16. Concernant la loi des additions de chaleurs de Hess :

- A. La loi des additions de chaleurs de Hess repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- B. D'après la loi des additions de chaleurs de Hess, $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- C. En calorimétrie, la variation d'enthalpie ΔH est déterminée par la mesure de ΔT .
- D. D'après la loi de Hess, connaître ΔH_{AB} et ΔH_{BC} suffit pour obtenir ΔH_{AC} .
- E. La réaction (2) du chemin n°2 est $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \Delta H$.

17. Concernant un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$:

- A. Sur un processus cyclique, la variation est nulle pour toutes les autres fonctions d'état, et pas seulement pour H.
- B. Pour 1 L d'eau, $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ provoque une variation de température ΔT plus grande que $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- C. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ vaut $\Delta H_1 + \Delta H_2$.
- D. Dans l'exemple du graphite, ΔH_1 est associée à la combustion du monoxyde de carbone et ΔH_2 à celle du graphite.
- E. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont identiques.

18. Concernant la détermination de ΔH pour $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$:

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p est la chaleur spécifique des produits de la réaction.
- B. Dans l'exemple du graphite, la variation d'enthalpie de la formation de CO_{gaz} ne peut pas être obtenue par mesure calorimétrique et doit être calculée à partir des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone.
- C. Une réaction de combustion est l'exemple de réaction donné par le cours pour la mesure de ΔH par calorimétrie.
- D. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, O_2 apparaît des deux côtés et se simplifie.
- E. La chaleur de combustion du graphite correspond à la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.

19. Concernant les chemins d'obtention du CO_2 à partir du graphite :

- A. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 à partir du graphite comporte une seule étape.
- B. Il n'existe qu'un seul chemin pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 .
- C. Dans l'exemple de la combustion du graphite, $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$.
- D. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, Q_p désigne le travail échangé.
- E. Sur l'ensemble d'un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation d'enthalpie est nulle.

20. Une transformation $A \rightarrow C$ peut être réalisée en passant par un état intermédiaire B. On donne : $\Delta H_{AB} = 70 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = 20 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La variation d'enthalpie ΔH_{AC} vaut 50 kJ.
- B. Sur le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, seule la variation de H est nulle, pas celle des autres fonctions d'état.
- C. Si le système revient ensuite de C à A (processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$), ΔH_{CA} vaut -90 kJ .
- D. Le calcul de ΔH_{AC} repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.
- E. Une mesure directe de ΔH_{AC} reste indispensable, bien que les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$ soient connues.

Série 4 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 2) — entraînement 4

1. À propos de la détermination de ΔH par calorimétrie :

- A. La variation d'enthalpie sur un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est nulle, les états final et initial étant identiques.
- B. La réaction dont on mesure ΔH par calorimétrie est réalisée à pression constante.
- C. Lors d'une mesure par calorimétrie, la température de l'eau augmente grâce à la chaleur dégagée par la réaction.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1$ kcal correspond à une variation de température $\Delta T = 1$ °C.
- E. Lors d'une mesure par calorimétrie, la chaleur dégagée par la réaction provoque une augmentation du volume de l'eau du calorimètre.

2. On souhaite déterminer la variation d'enthalpie ΔH de la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$. On donne : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_1 = -380$ kJ, et $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_2 = -270$ kJ. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La somme $\Delta H + \Delta H_2$ vaut -380 kJ, c'est-à-dire la valeur de ΔH_1 .
- B. La variation d'enthalpie recherchée vaut $\Delta H = -110$ kJ.
- C. Le ΔH de cette réaction ne peut pas être mesuré par calorimétrie, le cours indiquant l'obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500 °C environ.
- D. C'est le chemin n°1 qui fait intervenir la formation intermédiaire de CO .
- E. Les données permettent d'écrire $\Delta H_2 = \Delta H + \Delta H_1$.

3. Une réaction de combustion est réalisée à pression constante dans un calorimètre rempli de 250 g d'eau. La température de l'eau augmente de $2,4$ K. On donne : $C_p(\text{eau}) = 4,18$ J.g⁻¹.K⁻¹. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans cette mesure, la hausse de température de l'eau est due à la chaleur dégagée par la réaction.
- B. Exprimée en joules, la chaleur échangée Q_p vaut $250,8$ J.
- C. D'après la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, la valeur obtenue est $2,508$ kJ.
- D. Dans ce calcul, C_p est la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- E. Dans ce calcul, m désigne la masse des réactifs de la combustion.

4. À propos des grandeurs utilisées en calorimétrie :

- A. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 1$ °C correspond à $\Delta H = 1$ kcal.
- B. La loi des additions de chaleurs de Hess a pour objectif de déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$.
- C. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$ s'obtient par $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 0,24$ °C correspond à $\Delta H = 1$ kJ.
- E. Pour déterminer ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, on utilise les chaleurs de combustion du graphite et du dioxyde de carbone.

5. Une réaction de combustion est réalisée à pression constante dans un calorimètre rempli de 800 g d'eau. La température de l'eau augmente de $1,5$ K. On donne : $C_p(\text{eau}) = 4,18$ J.g⁻¹.K⁻¹. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans ce calcul, C_p est la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- B. Dans cette mesure, la hausse de température de l'eau est due à une diminution de la pression dans le calorimètre.
- C. Dans ce calcul, m désigne la masse d'eau du calorimètre.
- D. Exprimée en joules, la chaleur échangée Q_p vaut 5016 J.
- E. D'après la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, la valeur obtenue est $5,016$ kJ.

6. À propos de l'additivité des variations d'enthalpie (loi de Hess) :

- A. L'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite conduit à $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$.
- B. Dans la loi de Hess, ΔH_{AB} et ΔH_{BC} sont les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow A$.
- C. Un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ se termine dans un état différent de son état initial.
- D. La mesure de ΔH_{AC} est inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- E. La chaleur de combustion du monoxyde de carbone correspond à la réaction $CO + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$.

7. À propos des fonctions d'état au cours d'un processus cyclique :

- A. La relation $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ est valable car H dépend du chemin suivi.
- B. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ est strictement positive.
- C. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 est la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
- D. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, m désigne la masse des réactifs.
- E. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\Delta H_{CA} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.

8. Une réaction est réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 1 L d'eau ; la température de l'eau augmente de 0,36 °C. On donne, pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans ce calorimètre, une hausse de température de 1 °C correspond à $\Delta H = 1$ kcal.
- B. Exprimée en kilocalories, cette variation d'enthalpie vaut 1,5 kcal.
- C. La relation utilisée pour relier ΔH à ΔT est $\Delta H = Q_p = m \cdot \Delta T / C_p$.
- D. La variation d'enthalpie correspondant à cette hausse de température est de 0,086 kJ.
- E. Dans cette mesure, ΔH est déterminée par la mesure de ΔT .

9. On souhaite déterminer la variation d'enthalpie ΔH de la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$. On donne : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ avec $\Delta H_1 = -392$ kJ, et $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ avec $\Delta H_2 = -282$ kJ. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. C'est le chemin n°1 qui fait intervenir la formation intermédiaire de CO.
- B. Les données permettent d'écrire $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$.
- C. La variation d'enthalpie recherchée vaut $\Delta H = 110$ kJ.
- D. Le ΔH de cette réaction peut être mesuré directement par calorimétrie, le cours indiquant l'obtention exclusive de CO jusqu'à 500 °C environ.
- E. La somme $\Delta H + \Delta H_2$ vaut -392 kJ, c'est-à-dire la valeur de ΔH_1 .

10. À propos de l'exemple de la combustion du graphite :

- A. La loi de Hess impose de mesurer directement la chaleur de la transformation $A \rightarrow C$.
- B. Dans l'exemple du graphite, le dioxyde de carbone CO_2 est la molécule formée par la réaction (2).
- C. La combustion du graphite donne exclusivement du CO_2 jusqu'à une température d'environ 500 °C.
- D. Le chemin n°1 d'obtention du CO_2 correspond à la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- E. Dans l'exemple de la combustion du graphite, la réaction dont on cherche ΔH est $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$.

11. À propos du calcul de ΔH par la combinaison des réactions (3) + (2) :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, C_p désigne la chaleur spécifique de l'eau à pression constante.
- B. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, les deux $\frac{1}{2} \text{O}_2$ donnent O_2 .
- C. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 est la réaction directe $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
- D. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} s'obtient en multipliant les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- E. Les chemins n°1 et n°2 de l'exemple du graphite partent tous deux de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 et aboutissent tous deux à CO_2 .

12. Concernant le calorimètre et la mesure de ΔH :

- A. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$ s'obtient par $\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$.
- B. La réaction dont on mesure ΔH par calorimétrie est réalisée à température constante.
- C. La mesure par calorimétrie consiste à réaliser une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau.
- D. Pour la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}}$, la variation d'enthalpie se mesure directement par calorimétrie.
- E. La variation d'enthalpie mesurée par calorimétrie s'écrit $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p / \Delta T$.

13. Concernant la calorimétrie et ses ordres de grandeur :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, C_p désigne la chaleur spécifique de l'eau à pression constante.
- B. Sur l'ensemble d'un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation d'enthalpie est égale à $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- C. La réaction (2) du chemin n°2 est $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H$.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1$ kcal correspond à une variation de température $\Delta T = 0,24$ °C.
- E. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, Q_p désigne la chaleur échangée.

14. On souhaite déterminer la variation d'enthalpie ΔH de la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$. On donne : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_1 = -388$ kJ, et $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$ avec $\Delta H_2 = -276$ kJ. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le ΔH de cette réaction peut être mesuré directement par calorimétrie, le cours indiquant l'obtention exclusive de CO jusqu'à 500 °C environ.
- B. Le chemin n°2 fait intervenir la formation intermédiaire de CO.
- C. La variation d'enthalpie recherchée vaut $\Delta H = -664$ kJ.
- D. Les données permettent d'écrire $\Delta H_2 = \Delta H + \Delta H_1$.
- E. La somme $\Delta H + \Delta H_2$ vaut -388 kJ, c'est-à-dire la valeur de ΔH_1 .

15. Concernant la détermination de ΔH_{AC} d'une transformation $A \rightarrow C$:

- A. La loi des additions de chaleurs de Hess a pour objectif de déterminer la variation d'entropie ΔS_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$.
- B. Pour 1 L d'eau, $\Delta H = 1$ kcal provoque une variation de température ΔT plus petite que $\Delta H = 1$ kJ.
- C. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 à partir du graphite comporte une seule étape.
- D. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} s'obtient en multipliant les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- E. La loi des additions de chaleurs de Hess repose sur le fait que H n'est pas une fonction d'état.

16. Concernant la loi de Hess appliquée à un cycle :

- A. Un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ se termine dans un état différent de son état initial.
- B. D'après la loi des additions de chaleurs de Hess, $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} - \Delta H_{BC}$.
- C. En calorimétrie, la variation d'enthalpie ΔH est déterminée par la mesure de la variation de volume ΔV .
- D. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont identiques.
- E. Sur un processus cyclique, la variation est nulle pour toutes les autres fonctions d'état, et pas seulement pour H.

17. Concernant les chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, ΔT désigne la variation de température de l'eau.
- B. Il existe plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 .
- C. La chaleur de combustion du monoxyde de carbone correspond à la réaction $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$.
- D. D'après la loi de Hess, connaître ΔH_{AB} seul suffit pour obtenir ΔH_{AC} .
- E. Dans l'exemple du graphite, ΔH_1 est associée à la combustion du monoxyde de carbone et ΔH_2 à celle du graphite.

18. Concernant l'application de la loi de Hess à la combustion du graphite :

- A. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$ vaut $\Delta H_1 + \Delta H_2$.
- B. Le chemin n°1 d'obtention du CO_2 correspond à la réaction directe $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$.
- C. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 0,24$ °C correspond à $\Delta H = 1$ kcal.
- D. La combustion du graphite donne exclusivement du CO_2 jusqu'à une température d'environ 500 °C.
- E. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, les deux $\frac{1}{2} O_2$ donnent O_2 .

19. Concernant la mesure de la variation d'enthalpie par calorimétrie :

- A. Lors d'une mesure par calorimétrie, la température de l'eau augmente grâce à la chaleur dégagée par la réaction.
- B. Pour déterminer ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, on utilise les chaleurs de combustion du graphite et du dioxyde de carbone.
- C. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, CO apparaît des deux côtés et se simplifie.
- D. Une réaction de combustion est l'exemple de réaction donné par le cours pour la mesure de ΔH par calorimétrie.
- E. La loi de Hess est la loi des additions de chaleurs.

20. Concernant la relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$:

- A. La relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$ fait intervenir la masse des réactifs, la chaleur spécifique des produits et la variation de température du mélange réactionnel.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 1^\circ C$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kcal}$.
- C. La calorimétrie permet de déterminer la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction de combustion.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 4,18^\circ C$.
- E. La réaction (3) du chemin n°2 est $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$.

Série 5 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 2) — entraînement 5

1. Concernant la loi des additions de chaleurs de Hess :

- A. Dans l'exemple du graphite, le monoxyde de carbone CO est la molécule formée par la réaction (2).
- B. La mesure de ΔH_{AC} est inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- C. Dans l'exemple du graphite, le chemin n°1 aboutit à CO_2 alors que le chemin n°2 aboutit à CO.
- D. La variation d'enthalpie sur un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est nulle, les états final et initial étant identiques.
- E. La loi de Hess impose de mesurer directement la chaleur de la transformation $A \rightarrow C$.

2. Concernant un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$:

- A. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ est nulle.
- B. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont identiques.
- C. La relation $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ est valable car H dépend du chemin suivi.
- D. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$.
- E. L'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite conduit à $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$.

3. Un système subit le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. On donne : $\Delta H_{AB} = -50 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = -20 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} vaut -70 kJ .
- B. Pour ce processus, les états final et initial sont différents.
- C. Sur ce cycle, la variation des autres fonctions d'état n'est pas nulle.
- D. La variation d'enthalpie ΔH_{CA} vaut 30 kJ .
- E. La somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ vaut 0 kJ .

4. Un système subit le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. On donne : $\Delta H_{AB} = 65 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = -130 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour ce processus, les états final et initial sont différents.
- B. La variation d'enthalpie ΔH_{CA} vaut 65 kJ .
- C. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} vaut 195 kJ .
- D. La somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ vaut 0 kJ .
- E. Sur ce cycle, la variation de toute autre fonction d'état est nulle.

5. Un système subit le processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. On donne : $\Delta H_{AB} = -90 \text{ kJ}$ et $\Delta H_{BC} = 140 \text{ kJ}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Sur ce cycle, la variation de toute autre fonction d'état est nulle.
- B. Pour ce processus, les états final et initial sont différents.
- C. La variation d'enthalpie ΔH_{CA} vaut 230 kJ .
- D. La somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ vaut 100 kJ .
- E. D'après la loi de Hess, ΔH_{AC} vaut 50 kJ .

6. Une réaction est réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 1 L d'eau ; la température de l'eau augmente de $0,96 \text{ }^\circ\text{C}$. On donne, pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ et $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La variation d'enthalpie correspondant à cette hausse de température est de $0,23 \text{ kJ}$.
- B. Dans cette mesure, ΔH est déterminée par la mesure de ΔT .
- C. Dans ce calorimètre, une hausse de température de $1 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kJ}$.
- D. Exprimée en kilocalories, cette variation d'enthalpie vaut $0,96 \text{ kcal}$.
- E. La relation utilisée pour relier ΔH à ΔT est $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$.

7. Concernant la détermination de ΔH pour $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$:

- A. Pour la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, les mesures calorimétriques sont impossibles.
- B. Dans la loi de Hess, ΔH_{AB} et ΔH_{BC} sont les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow A$.
- C. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, m désigne la masse des réactifs.
- D. Dans l'exemple de la combustion du graphite, la réaction dont on cherche ΔH est $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$.
- E. Dans l'exemple de la combustion du graphite, $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$.

8. Une réaction est réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 1 L d'eau ; la température de l'eau augmente de 1,2 °C. On donne, pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans cette mesure, ΔH est déterminée par la mesure de la variation de volume ΔV .
- B. Dans ce calorimètre, une hausse de température de 1 °C correspond à $\Delta H = 1$ kJ.
- C. La relation utilisée pour relier ΔH à ΔT est $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$.
- D. Exprimée en kilocalories, cette variation d'enthalpie vaut 1,2 kcal.
- E. La variation d'enthalpie correspondant à cette hausse de température est de 5 kJ.

9. Concernant les chemins d'obtention du CO_2 à partir du graphite :

- A. La variation d'enthalpie mesurée par calorimétrie s'écrit $\Delta H = Q_p = m.C_p/\Delta T$.
- B. Dans l'exemple du graphite, le chemin n°1 aboutit à CO_2 alors que le chemin n°2 aboutit à CO .
- C. Le calorimètre utilisé pour la mesure de ΔH d'une réaction est rempli d'eau.
- D. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, les deux $\frac{1}{2} \text{O}_2$ donnent O_2 .
- E. Lors de la combustion du graphite, on obtient exclusivement du monoxyde de carbone CO jusqu'à 500 °C environ.

10. À propos de la détermination de ΔH par calorimétrie :

- A. La chaleur de combustion du graphite correspond à la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$.
- B. Lors d'une mesure par calorimétrie, la température de l'eau diminue sous l'effet de la chaleur dégagée par la réaction.
- C. La réaction dont on mesure ΔH par calorimétrie est réalisée à pression constante.
- D. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p est la chaleur spécifique des produits de la réaction.
- E. La calorimétrie ne permet pas de déterminer la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction de combustion.

11. À propos des grandeurs utilisées en calorimétrie :

- A. Dans l'exemple du graphite, la variation d'enthalpie de la formation de CO_{gaz} ne peut pas être obtenue par mesure calorimétrique et doit être calculée à partir des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone.
- B. La mesure de ΔH_{AC} est inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$.
- C. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p désigne la chaleur spécifique de l'eau à volume constant.
- D. La relation $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$ fait intervenir la masse d'eau, la chaleur spécifique de l'eau à pression constante et la variation de température de l'eau.
- E. La variation d'enthalpie mesurée par calorimétrie s'écrit $\Delta H = Q_p = m.C_p/\Delta T$.

12. À propos de l'additivité des variations d'enthalpie (loi de Hess) :

- A. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 0,24$ °C correspond à $\Delta H = 1$ kcal.
- B. Une réaction de combustion est l'exemple de réaction donné par le cours pour la mesure de ΔH par calorimétrie.
- C. Le chemin n°2 d'obtention du CO_2 à partir du graphite comporte une seule étape.
- D. La loi des additions de chaleurs de Hess repose sur le fait que H est une fonction d'état.
- E. La relation $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ est valable car H est une fonction d'état.

13. À propos des fonctions d'état au cours d'un processus cyclique :

- A. Dans l'exemple du graphite, ΔH_1 est associée à la combustion du graphite et ΔH_2 à celle du monoxyde de carbone.
- B. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, $\Delta H_{CA} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- C. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, C_p est la chaleur spécifique des produits de la réaction.
- D. Sur un processus cyclique, seule la variation de H est nulle ; celle des autres fonctions d'état ne l'est pas.
- E. D'après la loi des additions de chaleurs de Hess, $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} - \Delta H_{BC}$.

14. À propos de l'exemple de la combustion du graphite :

- A. Pour la réaction $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$, les mesures calorimétriques sont impossibles.
- B. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$.
- C. Un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ se termine dans le même état que son état initial.
- D. Dans l'exemple du graphite, la variation d'enthalpie de la formation de CO_{gaz} ne peut pas être obtenue par mesure calorimétrique et doit être calculée à partir des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone.
- E. Dans l'exemple de la combustion du graphite, la réaction dont on cherche ΔH est $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$.

15. À propos du calcul de ΔH par la combinaison des réactions (3) + (2) :

- A. Grâce à la loi de Hess, la variation d'enthalpie de $A \rightarrow C$ peut être obtenue sans mesurer directement la transformation $A \rightarrow C$.
- B. Dans l'exemple du graphite, le monoxyde de carbone CO est la molécule formée par la réaction (2).
- C. Le calorimètre utilisé pour la mesure de ΔH d'une réaction est rempli d'eau.
- D. Dans l'exemple du graphite, le ΔH de $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}}$ s'obtient par $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$.
- E. L'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite conduit à $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H - \Delta H_2$.

16. Concernant le calorimètre et la mesure de ΔH :

- A. Dans l'exemple de la combustion du graphite, $\Delta H_1 = \Delta H - \Delta H_2$.
- B. Pour un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la somme $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA}$ est nulle.
- C. La mesure par calorimétrie consiste à réaliser une réaction à volume constant dans un calorimètre rempli d'eau.
- D. Lors d'une mesure par calorimétrie, la chaleur dégagée par la réaction provoque une augmentation de la température de l'eau du calorimètre.
- E. En calorimétrie, la variation d'enthalpie ΔH est déterminée par la mesure de ΔT .

17. Concernant la calorimétrie et ses ordres de grandeur :

- A. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, m désigne la masse d'eau.
- B. Lors de l'addition des réactions (3) + (2) de l'exemple du graphite, O_2 apparaît des deux côtés et se simplifie.
- C. Sur l'ensemble d'un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, la variation d'enthalpie est égale à $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$.
- D. Pour 1 L d'eau, une variation de température $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ correspond à $\Delta H = 1 \text{ kcal}$.
- E. Dans la relation calorimétrique $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, Q_p désigne le travail échangé.

18. Concernant la détermination de ΔH_{AC} d'une transformation $A \rightarrow C$:

- A. La loi des additions de chaleurs est attribuée à Boltzmann.
- B. La réaction (2) du chemin n°2 est $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H$.
- C. La loi des additions de chaleurs de Hess a pour objectif de déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$.
- D. Dans la loi de Hess, ΔH_{AB} et ΔH_{BC} sont les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow A$.
- E. La combustion du graphite donne exclusivement du CO_2 jusqu'à une température d'environ $100 \text{ }^\circ\text{C}$.

19. Concernant la loi de Hess appliquée à un cycle :

- A. La variation d'enthalpie sur un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est nulle, les états final et initial étant identiques.
- B. Lors de la combustion du graphite, on obtient exclusivement du dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à $500 \text{ }^\circ\text{C}$ environ.
- C. Dans un processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, les états final et initial sont identiques.
- D. D'après la loi de Hess, connaître ΔH_{AB} et ΔH_{BC} suffit pour obtenir ΔH_{AC} .
- E. Pour 1 L d'eau, une variation d'enthalpie $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ correspond à une variation de température $\Delta T = 4,18 \text{ }^\circ\text{C}$.

20. Une réaction est réalisée à pression constante dans un calorimètre contenant 1 L d'eau ; la température de l'eau augmente de 0,6 °C. On donne, pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La variation d'enthalpie correspondant à cette hausse de température est de 2,5 kJ.
- B. Exprimée en kilocalories, cette variation d'enthalpie vaut 0,6 kcal.
- C. Dans ce calorimètre, une hausse de température de 1 °C correspond à $\Delta H = 1$ kcal.
- D. Dans cette mesure, ΔH est déterminée par la mesure de ΔT .
- E. La relation utilisée pour relier ΔH à ΔT est $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$.

Série 1 — correction

1. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
 B. **FAUX** : Mesure par calorimétrie, exemple : réaction de combustion ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
 C. **FAUX** : Exemple de réaction mesurée par calorimétrie : réaction de combustion. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
 E. **VRAI** : Objectif de la loi de Hess : déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$. — cf. p.12

2. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. **FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (40) + (-95) = -55$ kJ. — cf. p.12
 B. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
 C. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
 E. **VRAI** : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -((40) + (-95)) = 55$ kJ. — cf. p.12

3. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

- A. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500 °C environ) ; utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
 B. **FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$: il faut connaître les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et à $B \rightarrow C$. — cf. p.12
 C. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ (et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal). — cf. p.12
 D. **VRAI** : m : masse d'eau ; C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante ; ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
 E. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$. — cf. p.12

4. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
 B. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
 C. **VRAI** : Réaction étudiée : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}} + \Delta H$. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
 E. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

5. Réponse(s) exacte(s) : B

- A. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
 B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ : $\Delta H = 0,48 / 0,24 = 2$ kJ. — cf. p.12
 C. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
 E. **FAUX** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal : $\Delta H = 0,48 / 1 = 0,48$ kcal. — cf. p.12

6. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** : Réaction (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \Delta H$. — cf. p.12
 B. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
 C. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$: CO se simplifie. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Utilisation de la loi des additions de chaleurs de Hess. — cf. p.12
 E. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12

7. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. **VRAI** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
 B. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
 C. **FAUX** : Combustion du monoxyde de carbone : $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 : chemin n°1 (1) et chemin n°2 (2) + (3). — cf. p.12
 E. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$; états final et initial identiques. — cf. p.12

8. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-390) - (-280) = -110$ kJ. — cf. p.12
- B. **VRAI** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$; $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 = -110 + (-280) = -390$ kJ. — cf. p.12
- C. **VRAI** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$; chemin n°2 : formation de CO (2) puis $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- D. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- E. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles : obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12

9. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. **FAUX** : Chemin n°2 : réactions (2) puis (3). — cf. p.12
- B. **VRAI** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2). — cf. p.12
- C. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
- D. **VRAI** : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$: mesures calorimétriques impossibles. — cf. p.12
- E. **VRAI** : ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12

10. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. **FAUX** : Mesure par calorimétrie : réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
- B. **VRAI** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
- C. **FAUX** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 . — cf. p.12
- D. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
- E. **FAUX** : La réaction est réalisée dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12

11. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

- A. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$. — cf. p.12
- B. **VRAI** : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -((-75) + (30)) = 45$ kJ. — cf. p.12
- C. **VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (-75) + (30) = -45$ kJ. — cf. p.12
- D. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
- E. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12

12. Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

- A. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
- B. **VRAI** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
- C. **FAUX** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 500 \times 4,18 \times 0,5 = 1045$ J = 1,045 kJ. — cf. p.12
- D. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
- E. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 500 \times 4,18 \times 0,5 = 1045$ J = 1,045 kJ. — cf. p.12

13. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : Utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
- B. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$. — cf. p.12
- C. **FAUX** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$ (1). — cf. p.12
- D. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
- E. **FAUX** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

14. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 1000 \times 4,18 \times 1,2 = 5016$ J = 5,016 kJ. — cf. p.12
- B. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
- C. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 1000 \times 4,18 \times 1,2 = 5016$ J = 5,016 kJ. — cf. p.12
- D. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
- E. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12

15. Réponse(s) exacte(s) : D, E

- A. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ ; $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
- B. **FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ (loi des additions de chaleurs). — cf. p.12
- C. **FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2) ; $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- D. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
- E. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

16. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1\text{ kJ}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
E. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12

17. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

- A. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500°C environ. — cf. p.12
B. **VRAI** : Exemple de réaction mesurée par calorimétrie : réaction de combustion. — cf. p.12
C. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1\text{ kcal}$ (et $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1\text{ kJ}$). — cf. p.12
E. **VRAI** : Combustion du graphite : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$. — cf. p.12

18. Réponse(s) exacte(s) : D

- A. **FAUX** : Chemin n°2 : $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
B. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
C. **FAUX** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$, soit $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **VRAI** : Réaction étudiée : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}} + \Delta H$. — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12

19. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500°C environ) ; utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
B. **VRAI** : La réaction est réalisée dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
C. **VRAI** : Chemin n°1 : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$ (1). — cf. p.12
D. **FAUX** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12

20. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

- A. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec Q_p : chaleur échangée. — cf. p.12
B. **FAUX** : Objectif de la loi de Hess : déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
D. **VRAI** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
E. **VRAI** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12

Série 2 — correction

1. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
- B. FAUX** : Chemin n°2 : réactions (2) puis (3). — cf. p.12
- C. VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
- D. VRAI** : m : masse d'eau ; C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante ; ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
- E. VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ (loi des additions de chaleurs). — cf. p.12

2. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

- A. VRAI** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$; chemin n°2 : formation de CO (2) puis $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- B. FAUX** : Mesures calorimétriques impossibles : obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
- C. VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- D. VRAI** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$; $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 = -115 + (-285) = -400$ kJ. — cf. p.12
- E. VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-400) - (-285) = -115$ kJ. — cf. p.12

3. Réponse(s) exacte(s) : B

- A. FAUX** : Combustion du monoxyde de carbone : $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
- B. VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
- C. FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$. — cf. p.12
- D. FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
- E. FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12

4. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec Q_p : chaleur échangée. — cf. p.12
- B. VRAI** : Réaction (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$. — cf. p.12
- C. FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2) ; $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- D. VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
- E. FAUX** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12

5. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. VRAI** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
- B. FAUX** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
- C. FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- D. FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
- E. FAUX** : Combustion du graphite : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$. — cf. p.12

6. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. VRAI** : Réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
- B. VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
- C. VRAI** : Mesure par calorimétrie, exemple : réaction de combustion ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
- D. FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- E. VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

7. Réponse(s) exacte(s) : B, D

- A. FAUX** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 + CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$: CO se simplifie. — cf. p.12
- B. VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ (et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal). — cf. p.12
- C. FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$: il faut connaître les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et à $B \rightarrow C$. — cf. p.12
- D. VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ. — cf. p.12
- E. FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$; états final et initial identiques. — cf. p.12

8. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. **FAUX** : Utilisation de la loi des additions de chaleurs de Hess. — cf. p.12
B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1\text{ °C}$ si $\Delta H = 1\text{ kcal}$ (et $\Delta T = 0,24\text{ °C}$ si $\Delta H = 1\text{ kJ}$). — cf. p.12
C. **VRAI** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 : chemin n°1 (1) et chemin n°2 (2) + (3). — cf. p.12
D. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12

9. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}} + \Delta H_{\text{CA}} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
B. **FAUX** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}} + \Delta H_{\text{CA}} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
C. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
D. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Chemin n°2 : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \Delta H$ (2). — cf. p.12

10. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Chemin n°1 : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; chemin n°2 : formation de CO (2) puis $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
C. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles : obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
D. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-395) - (-285) = -110\text{ kJ}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$; $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 = -110 + (-285) = -395\text{ kJ}$. — cf. p.12

11. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24\text{ °C}$ si $\Delta H = 1\text{ kJ}$; $\Delta T = 1\text{ °C}$ si $\Delta H = 1\text{ kcal}$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Chemin n°2 : $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
C. **FAUX** : Utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
D. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}} + \Delta H$: mesures calorimétriques impossibles. — cf. p.12

12. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$, soit $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 . — cf. p.12
C. **VRAI** : Mesure par calorimétrie : réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
D. **VRAI** : ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
E. **VRAI** : Chemin n°2 : réactions (2) puis (3). — cf. p.12

13. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

- A. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
B. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 2000 \times 4,18 \times 0,8 = 6688\text{ J} = 6,688\text{ kJ}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 2000 \times 4,18 \times 0,8 = 6688\text{ J} = 6,688\text{ kJ}$. — cf. p.12
D. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
E. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12

14. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
B. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
C. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 1500 \times 4,18 \times 2 = 12540\text{ J} = 12,54\text{ kJ}$. — cf. p.12
D. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
E. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 1500 \times 4,18 \times 2 = 12540\text{ J} = 12,54\text{ kJ}$. — cf. p.12

15. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
B. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
D. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}} + \Delta H_{\text{CA}} = 0$, donc $\Delta H_{\text{CA}} = -(-120 + (45)) = 75\text{ kJ}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}} = (-120) + (45) = -75\text{ kJ}$. — cf. p.12

16. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

- A. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
D. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (80) + (-30) = 50$ kJ. — cf. p.12
E. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(80 + (-30)) = -50$ kJ. — cf. p.12

17. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. **VRAI** : Exemple de réaction mesurée par calorimétrie : réaction de combustion. — cf. p.12
B. **VRAI** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
C. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12
D. **VRAI** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 . — cf. p.12
E. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

18. Réponse(s) exacte(s) : B, C, E

- A. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
B. **VRAI** : ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
C. **VRAI** : Réaction (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$. — cf. p.12
D. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
E. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12

19. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

- A. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
B. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
C. **VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ (loi des additions de chaleurs). — cf. p.12
D. **VRAI** : Combustion du monoxyde de carbone : $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
E. **VRAI** : Mesure par calorimétrie, exemple : réaction de combustion ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

20. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : m : masse d'eau ; C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante ; ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
B. **FAUX** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 + CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$: CO se simplifie. — cf. p.12
C. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
D. **FAUX** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
E. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12

Série 3 — correction

1. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 + CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$, soit $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
 B. **VRAI** : Utilisation de la loi des additions de chaleurs de Hess. — cf. p.12
 C. **VRAI** : Utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
 D. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
 E. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12

2. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

- A. **VRAI** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 : chemin n°1 (1) et chemin n°2 (2) + (3). — cf. p.12
 B. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
 C. **VRAI** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$ (1). — cf. p.12
 D. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal (et $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ). — cf. p.12
 E. **FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

3. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. **VRAI** : Mesure par calorimétrie : réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
 B. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
 C. **VRAI** : La réaction est réalisée dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Objectif de la loi de Hess : déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$. — cf. p.12
 E. **FAUX** : Réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12

4. Réponse(s) exacte(s) : D

- A. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ. — cf. p.12
 B. **FAUX** : Chemin n°2 : $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
 C. **FAUX** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
 D. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$. — cf. p.12
 E. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ ; $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12

5. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (-60) + (-25) = -85$ kJ. — cf. p.12
 B. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
 C. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
 D. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(-60 + (-25)) = 85$ kJ. — cf. p.12
 E. **VRAI** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12

6. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

- A. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
 B. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
 C. **VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$: il faut connaître les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et à $B \rightarrow C$. — cf. p.12
 D. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
 E. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12

7. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ (et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal). — cf. p.12
 B. **FAUX** : Combustion du graphite : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$. — cf. p.12
 C. **VRAI** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
 D. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$; états final et initial identiques. — cf. p.12
 E. **FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2). — cf. p.12

8. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
 B. **FAUX** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ : $\Delta H = 0,72 / 0,24 = 3$ kJ. — cf. p.12
 C. **FAUX** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
 D. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12
 E. **VRAI** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal : $\Delta H = 0,72 / 1 = 0,72$ kcal. — cf. p.12

9. Réponse(s) exacte(s) : C, D

- A. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
B. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$. — cf. p.12
C. **VRAI** : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -((120) + (55)) = -175$ kJ. — cf. p.12
D. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (120) + (55) = 175$ kJ. — cf. p.12

10. Réponse(s) exacte(s) : A, D

- A. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (150) + (-40) = 110$ kJ. — cf. p.12
B. **FAUX** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
C. **FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations A → B et B → C. — cf. p.12
D. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Processus cyclique A → B → C → A : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(150 + (-40)) = -110$ kJ. — cf. p.12

11. Réponse(s) exacte(s) : E

- A. **FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2) ; $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
B. **FAUX** : Réaction étudiée : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$. — cf. p.12
C. **FAUX** : Mesures calorimétriques impossibles (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500 °C environ) ; utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
D. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
E. **VRAI** : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$: mesures calorimétriques impossibles. — cf. p.12

12. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Mesure par calorimétrie : réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
C. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
D. **VRAI** : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$; $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
E. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12

13. Réponse(s) exacte(s) : A, D, E

- A. **VRAI** : Processus cyclique A → B → C → A : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(-35 + (90)) = -55$ kJ. — cf. p.12
B. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
C. **FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations A → B et B → C. — cf. p.12
D. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (-35) + (90) = 55$ kJ. — cf. p.12
E. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12

14. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec Q_p : chaleur échangée. — cf. p.12
B. **VRAI** : Mesure par calorimétrie, exemple : réaction de combustion ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
C. **VRAI** : Utilisation de la loi des additions de chaleurs de Hess. — cf. p.12
D. **VRAI** : La réaction est réalisée dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
E. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

15. Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

- A. **VRAI** : m : masse d'eau ; C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante ; ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
B. **VRAI** : ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
C. **FAUX** : Chemin n°2 : $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
D. **FAUX** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
E. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ. — cf. p.12

16. Réponse(s) exacte(s) : B, C, D, E

- A. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
B. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
D. **VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$: il faut connaître les chaleurs associées à A → B et à B → C. — cf. p.12
E. **VRAI** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2). — cf. p.12

17. Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

- A. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24\text{ °C}$ si $\Delta H = 1\text{ kJ}$; $\Delta T = 1\text{ °C}$ si $\Delta H = 1\text{ kcal}$. — cf. p.12
C. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **FAUX** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
E. **VRAI** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12

18. Réponse(s) exacte(s) : B, C, E

- A. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
B. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500 °C environ) ; utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
C. **VRAI** : Exemple de réaction mesurée par calorimétrie : réaction de combustion. — cf. p.12
D. **FAUX** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$: CO se simplifie. — cf. p.12
E. **VRAI** : Combustion du graphite : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$. — cf. p.12

19. Réponse(s) exacte(s) : C, E

- A. **FAUX** : Chemin n°2 : réactions (2) puis (3). — cf. p.12
B. **FAUX** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 . — cf. p.12
C. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec Q_p : chaleur échangée. — cf. p.12
E. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12

20. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (70) + (20) = 90\text{ kJ}$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
C. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(70 + (20)) = -90\text{ kJ}$. — cf. p.12
D. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12

Série 4 — correction

1. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$; états final et initial identiques. — cf. p.12
B. **VRAI** : Réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
C. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
D. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

2. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$; $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 = -110 + (-270) = -380 \text{ kJ}$. — cf. p.12
B. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-380) - (-270) = -110 \text{ kJ}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles : obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500°C environ. — cf. p.12
D. **FAUX** : Chemin n°1 : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; chemin n°2 : formation de CO (2) puis $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12

3. Réponse(s) exacte(s) : A, C

- A. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
B. **FAUX** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 250 \times 4,18 \times 2,4 = 2508 \text{ J} = 2,508 \text{ kJ}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 250 \times 4,18 \times 2,4 = 2508 \text{ J} = 2,508 \text{ kJ}$. — cf. p.12
D. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12

4. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

- A. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ (et $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$). — cf. p.12
B. **VRAI** : Objectif de la loi de Hess : déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$. — cf. p.12
C. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ (et $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$). — cf. p.12
E. **FAUX** : Utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12

5. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
B. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
C. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
D. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 800 \times 4,18 \times 1,5 = 5016 \text{ J} = 5,016 \text{ kJ}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : $Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T = 800 \times 4,18 \times 1,5 = 5016 \text{ J} = 5,016 \text{ kJ}$. — cf. p.12

6. Réponse(s) exacte(s) : A, D

- A. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
C. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
D. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Combustion du monoxyde de carbone : $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12

7. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
C. **FAUX** : Chemin n°2 : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \Delta H (2)$; $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2 (3)$. — cf. p.12
D. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
E. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$. — cf. p.12

8. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$: $\Delta H = 0,36 / 1 = 0,36 \text{ kcal}$. — cf. p.12
C. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$. — cf. p.12
D. **FAUX** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 0,24^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$: $\Delta H = 0,36 / 0,24 = 1,5 \text{ kJ}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

9. Réponse(s) exacte(s) : B, E

- A. **FAUX** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$; chemin n°2 : formation de CO (2) puis $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- B. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- C. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-392) - (-282) = -110$ kJ. — cf. p.12
- D. **FAUX** : Mesures calorimétriques impossibles : obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
- E. **VRAI** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$; $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 = -110 + (-282) = -392$ kJ. — cf. p.12

10. Réponse(s) exacte(s) : C, D

- A. **FAUX** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
- B. **FAUX** : Réaction (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$. — cf. p.12
- C. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
- D. **VRAI** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$ (1). — cf. p.12
- E. **FAUX** : Réaction étudiée : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$. — cf. p.12

11. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. **VRAI** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
- B. **FAUX** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 + CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$, soit $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
- C. **FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2) ; $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- D. **FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ (loi des additions de chaleurs). — cf. p.12
- E. **VRAI** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 : chemin n°1 (1) et chemin n°2 (2) + (3). — cf. p.12

12. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- B. **FAUX** : Réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
- C. **VRAI** : Mesure par calorimétrie : réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
- D. **FAUX** : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$: mesures calorimétriques impossibles. — cf. p.12
- E. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12

13. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. **VRAI** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
- B. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
- C. **FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$ (2). — cf. p.12
- D. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
- E. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, avec Q_p : chaleur échangée. — cf. p.12

14. Réponse(s) exacte(s) : B, E

- A. **FAUX** : Mesures calorimétriques impossibles : obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12
- B. **VRAI** : Chemin n°1 : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_1$; chemin n°2 : formation de CO (2) puis $CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12
- C. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-388) - (-276) = -112$ kJ. — cf. p.12
- D. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
- E. **VRAI** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$; $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 = -112 + (-276) = -388$ kJ. — cf. p.12

15. Réponse(s) exacte(s) : aucune

- A. **FAUX** : Objectif de la loi de Hess : déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$. — cf. p.12
- B. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ ; $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
- C. **FAUX** : Chemin n°2 : réactions (2) puis (3). — cf. p.12
- D. **FAUX** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$ (loi des additions de chaleurs). — cf. p.12
- E. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

16. Réponse(s) exacte(s) : D, E

- A. **FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
- B. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
- C. **FAUX** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
- D. **VRAI** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
- E. **VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12

17. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

- A. **VRAI** : ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
B. **VRAI** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 . — cf. p.12
C. **VRAI** : Combustion du monoxyde de carbone : $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
D. **FAUX** : $\Delta H_{\text{AC}} = \Delta H_{\text{AB}} + \Delta H_{\text{BC}}$: il faut connaître les chaleurs associées à $\text{A} \rightarrow \text{B}$ et à $\text{B} \rightarrow \text{C}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12

18. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Chemin n°1 : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$ (1). — cf. p.12
C. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$ (et $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$). — cf. p.12
D. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à $500 \text{ }^\circ\text{C}$ environ. — cf. p.12
E. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$, soit $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12

19. Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

- A. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
B. **FAUX** : Utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
C. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$: CO se simplifie. — cf. p.12
D. **VRAI** : Exemple de réaction mesurée par calorimétrie : réaction de combustion. — cf. p.12
E. **VRAI** : Utilisation de la loi des additions de chaleurs de Hess. — cf. p.12

20. Réponse(s) exacte(s) : B, C

- A. **FAUX** : m : masse d'eau ; C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante ; ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ (et $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$). — cf. p.12
C. **VRAI** : Mesure par calorimétrie, exemple : réaction de combustion ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
D. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24 \text{ }^\circ\text{C}$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Chemin n°2 : $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$ (3). — cf. p.12

Série 5 — correction

1. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

- A. VRAI** : Réaction (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H$. — cf. p.12
B. VRAI : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
C. FAUX : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de C_{graphite} et O_2 : chemin n°1 (1) et chemin n°2 (2) + (3). — cf. p.12
D. VRAI : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$; états final et initial identiques. — cf. p.12
E. FAUX : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

2. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

- A. VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
B. VRAI : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
C. FAUX : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
D. VRAI : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$. — cf. p.12
E. VRAI : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12

3. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (-50) + (-20) = -70$ kJ. — cf. p.12
B. FAUX : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
C. FAUX : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
D. FAUX : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -((-50) + (-20)) = 70$ kJ. — cf. p.12
E. VRAI : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$. — cf. p.12

4. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. FAUX** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
B. VRAI : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -((65) + (-130)) = 65$ kJ. — cf. p.12
C. FAUX : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (65) + (-130) = -65$ kJ. — cf. p.12
D. VRAI : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$. — cf. p.12
E. VRAI : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12

5. Réponse(s) exacte(s) : A, E

- A. VRAI** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
B. FAUX : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
C. FAUX : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -((-90) + (140)) = -50$ kJ. — cf. p.12
D. FAUX : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$. — cf. p.12
E. VRAI : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} = (-90) + (140) = 50$ kJ. — cf. p.12

6. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. FAUX** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ : $\Delta H = 0,96 / 0,24 = 4$ kJ. — cf. p.12
B. VRAI : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
C. FAUX : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
D. VRAI : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal : $\Delta H = 0,96 / 1 = 0,96$ kcal. — cf. p.12
E. VRAI : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12

7. Réponse(s) exacte(s) : A, D, E

- A. VRAI** : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$: mesures calorimétriques impossibles. — cf. p.12
B. FAUX : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
C. FAUX : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
D. VRAI : Réaction étudiée : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_{\text{gaz}} + \Delta H$. — cf. p.12
E. VRAI : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12

8. Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

- A. FAUX** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
B. FAUX : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
C. VRAI : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12
D. VRAI : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal : $\Delta H = 1,2 / 1 = 1,2$ kcal. — cf. p.12
E. VRAI : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ : $\Delta H = 1,2 / 0,24 = 5$ kJ. — cf. p.12

9. Réponse(s) exacte(s) : C, D

- A. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Plusieurs chemins pour obtenir du CO_2 à partir de $\text{C}_{\text{graphite}}$ et O_2 : chemin n°1 (1) et chemin n°2 (2) + (3). — cf. p.12
C. **VRAI** : La réaction est réalisée dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
D. **VRAI** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$, soit $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à 500 °C environ. — cf. p.12

10. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : Combustion du graphite : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction. — cf. p.12
C. **VRAI** : Réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
D. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
E. **FAUX** : Mesure par calorimétrie, exemple : réaction de combustion ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

11. Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

- A. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500 °C environ) ; utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
B. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$. — cf. p.12
C. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
D. **VRAI** : m : masse d'eau ; C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante ; ΔT : variation de température de l'eau. — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m.C_p.\Delta T$. — cf. p.12

12. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24$ °C si $\Delta H = 1$ kJ (et $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal). — cf. p.12
B. **VRAI** : Exemple de réaction mesurée par calorimétrie : réaction de combustion. — cf. p.12
C. **FAUX** : Chemin n°2 : réactions (2) puis (3). — cf. p.12
D. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
E. **VRAI** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

13. Réponse(s) exacte(s) : A

- A. **VRAI** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_1$; $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$, donc $\Delta H_{CA} = -(\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC})$. — cf. p.12
C. **FAUX** : C_p : chaleur spécifique de l'eau à pression constante. — cf. p.12
D. **FAUX** : Processus cyclique : valeur nulle pour toutes les autres fonctions d'état. — cf. p.12
E. **FAUX** : H étant une fonction d'état : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12

14. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}} + \Delta H$: mesures calorimétriques impossibles. — cf. p.12
B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1$ °C si $\Delta H = 1$ kcal. — cf. p.12
C. **VRAI** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
D. **VRAI** : Mesures calorimétriques impossibles (obtention exclusive de CO_2 jusqu'à 500 °C environ) ; utilisation des chaleurs de combustion du graphite et du monoxyde de carbone. — cf. p.12
E. **FAUX** : Réaction étudiée : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_{\text{gaz}} + \Delta H$. — cf. p.12

15. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** : Mesure de ΔH_{AC} inutile si l'on connaît les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Réaction (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \Delta H$. — cf. p.12
C. **VRAI** : La réaction est réalisée dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
D. **VRAI** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
E. **FAUX** : (3) + (2) : $\text{C}_{\text{graphite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \Delta H + \Delta H_2$. — cf. p.12

16. Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

- A. **FAUX** : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2$, soit $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Processus cyclique $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
C. **FAUX** : Mesure par calorimétrie : réalisation d'une réaction à pression constante dans un calorimètre rempli d'eau. — cf. p.12
D. **VRAI** : Augmentation de la température de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la réaction ; détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
E. **VRAI** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12

17. Réponse(s) exacte(s) : A, D

- A. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec m : masse d'eau. — cf. p.12
B. **FAUX** : (3) + (2) : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 + CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + CO_2 + \Delta H + \Delta H_2$: CO se simplifie. — cf. p.12
C. **FAUX** : Processus cyclique : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$ (notation du cours). — cf. p.12
D. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1^\circ C$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$ (et $\Delta T = 0,24^\circ C$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$). — cf. p.12
E. **FAUX** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$, avec Q_p : chaleur échangée. — cf. p.12

18. Réponse(s) exacte(s) : C

- A. **FAUX** : Utilisation de la loi des additions de chaleurs de Hess. — cf. p.12
B. **FAUX** : Chemin n°2 : $C_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO + \Delta H (2)$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Objectif de la loi de Hess : déterminer ΔH_{AC} de la transformation $A \rightarrow C$. — cf. p.12
D. **FAUX** : Mesure inutile si l'on connaît les chaleurs associées aux transformations $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$: $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à $500^\circ C$ environ. — cf. p.12

19. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

- A. **VRAI** : Processus cyclique : $\Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CA} = 0$; états final et initial identiques. — cf. p.12
B. **VRAI** : Obtention exclusive de dioxyde de carbone CO_2 jusqu'à $500^\circ C$ environ. — cf. p.12
C. **VRAI** : Processus cyclique : états final et initial identiques. — cf. p.12
D. **VRAI** : $\Delta H_{AC} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC}$: il faut connaître les chaleurs associées à $A \rightarrow B$ et à $B \rightarrow C$. — cf. p.12
E. **FAUX** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 0,24^\circ C$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$. — cf. p.12

20. Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

- A. **VRAI** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 0,24^\circ C$ si $\Delta H = 1 \text{ kJ}$: $\Delta H = 0,6 / 0,24 = 2,5 \text{ kJ}$. — cf. p.12
B. **VRAI** : Pour 1 L d'eau, $\Delta T = 1^\circ C$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$: $\Delta H = 0,6 / 1 = 0,6 \text{ kcal}$. — cf. p.12
C. **VRAI** : Pour 1 L d'eau : $\Delta T = 1^\circ C$ si $\Delta H = 1 \text{ kcal}$. — cf. p.12
D. **VRAI** : Détermination de ΔH par mesure de ΔT . — cf. p.12
E. **VRAI** : $\Delta H = Q_p = m \cdot C_p \cdot \Delta T$. — cf. p.12